



SÍLABO OFICIAL - UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MECATRÓNICA

SÍLABO OFICIAL

1. DATOS GENERALES

Nombre del curso: Control Automático
Código del curso: MT223
Especialidad: Ingeniería Mecatrónica
Condición: Obligatorio
Créditos: 05
Horas semanales: 06 (Teoría: 04, Práctica/Laboratorio: 02)
Requisito: Señales y Sistemas
Ciclo: Sexto
Sistema de evaluación: F

2. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito brindar al estudiante las herramientas analíticas para el modelado, análisis y diseño de sistemas de control de tiempo continuo. El contenido comprende: Introducción a los sistemas de control y retroalimentación. Modelado matemático de sistemas físicos dinámicos (mecánicos, eléctricos, electromecánicos y fluídicos) mediante ecuaciones diferenciales y funciones de transferencia. Análisis de la respuesta transitoria y estacionaria de sistemas de primer y segundo orden. Criterios de estabilidad de sistemas lineales. Técnica del Lugar Geométrico de las Raíces (LGR). Diseño de controladores industriales PID (Proporcional, Integral, Derivativo) y técnicas de sintonización. Diseño de compensadores de adelanto y atraso. Uso de herramientas computacionales para la simulación y validación de sistemas de control.

3. COMPETENCIAS

El estudiante desarrolla las siguientes competencias:

1. Modela sistemas físicos dinámicos utilizando herramientas matemáticas para representar su comportamiento en el dominio de la frecuencia y del tiempo.
2. Analiza la estabilidad y el desempeño de los sistemas de control ante diferentes tipos de señales de entrada.
3. Diseña controladores PID y redes de compensación que satisfagan requerimientos específicos de diseño como sobreimpulso, tiempo de establecimiento y error en estado estacionario.
4. Emplea software especializado para simular sistemas de control, validando los diseños teóricos mediante experimentación virtual.
5. Evalúa el impacto de las soluciones de control en procesos de automatización industrial y mecatrónica.

4. CONTENIDO ANALÍTICO

Semana 1: Introducción a los sistemas de control. Definiciones de lazo abierto y lazo cerrado. Ejemplos de aplicación en mecatrónica.

Semana 2: Modelado matemático de sistemas eléctricos y mecánicos de traslación y rotación. Analogías



electromecánicas.

Semana 3: Modelado de sistemas fluidicos y térmicos. Linealización de sistemas no lineales en puntos de operación.

Semana 4: Función de transferencia. Álgebra de bloques y diagramas de flujo de señal. Regla de Mason.

Semana 5: Análisis de respuesta temporal. Sistemas de primer orden y parámetros de sistemas de segundo orden (factor de amortiguamiento y frecuencia natural).

Semana 6: Especificaciones de desempeño en el dominio del tiempo. Error en estado estacionario y constantes de error estático.

Semana 7: Estabilidad de sistemas lineales. Definición de estabilidad absoluta. Criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz.

Semana 8: Examen Parcial (EP).

Semana 9: Introducción al Lugar Geométrico de las Raíces (LGR). Conceptos de magnitud y fase. Reglas para la construcción del LGR.

Semana 10: Análisis de sistemas con el LGR. Sensibilidad y estabilidad relativa basada en la ubicación de polos y ceros.

Semana 11: Diseño de controladores mediante el LGR. Compensadores de adelanto de fase para mejora de la respuesta transitoria.

Semana 12: Diseño de compensadores de atraso de fase para mejora del error en estado estacionario. Compensación adelanto-atraso.

Semana 13: El controlador PID. Efectos de las acciones proporcional, integral y derivativa en el sistema.

Semana 14: Métodos de sintonización de controladores PID. Método de Ziegler-Nichols (lazo abierto y lazo cerrado).

Semana 15: Introducción al análisis de respuesta en frecuencia. Diagramas de Bode y márgenes de estabilidad (ganancia y fase).

Semana 16: Examen Final (EF).

5. EVALUACIÓN

El sistema de evaluación corresponde al Sistema F de la UNI:

$$\text{Promedio Final} = (\text{EP} + \text{EF} + \text{PP}) / 3$$

Donde:

EP: Examen Parcial.

EF: Examen Final.

PP: Promedio de Prácticas Calificadas (Se eliminan la nota más baja de las prácticas y laboratorios realizados).

Las prácticas calificadas incluyen evaluaciones escritas y sesiones de laboratorio donde se realizan simulaciones en Matlab/Simulink y control de plantas físicas a escala.